

Sentinel

RAKOTOARIVONY Zo Mamitiana Olivier
RANDRIANIRINA Nomena Tiavina

Juillet 2026

1 Description du projet

Sentinel :

Ce projet consiste à concevoir et réaliser un mini système de radar 2D capable de détecter et de visualiser des obstacles dans son environnement proche. Le système utilise un microcontrôleur ESP32 associé à un capteur ultrason afin de mesurer la distance des objets présents dans une zone définie.

Le capteur ultrason est monté sur un servomoteur permettant d'effectuer un balayage automatique selon différents angles. Pour chaque position angulaire, l'ESP32 récupère la distance mesurée puis transmet les informations vers un ordinateur pour traitement et affichage.

Une application développée avec Processing permet de représenter graphiquement le fonctionnement du radar en temps réel sous forme d'une animation 2D. Elle affiche le balayage, la position du capteur ainsi que les obstacles détectés.

Une interface graphique réalisée avec Qt permet la supervision du système. Elle affiche les données reçues, l'état du radar et fournit des commandes permettant de contrôler le fonctionnement du dispositif.

Enfin, une interface CGI permet d'exposer les informations du radar à travers une page Web afin de permettre une consultation distante des données.

2 Fonctionnalités

- Détection des obstacles dans une plage de distance comprise entre 5 cm et 200 cm.
- Balayage automatique de l'environnement grâce au servomoteur.
- Système d'alerte configurable selon la distance de l'obstacle détecté.
- Mode automatique permettant au système de gérer les alertes selon les paramètres configurés.
- Mode manuel permettant à l'utilisateur de contrôler le fonctionnement du radar depuis l'interface Qt.
- Visualisation graphique du radar en temps réel avec Processing.
- Consultation des données depuis une interface Web utilisant CGI.

3 Objectifs du projet

Les objectifs principaux de ce projet sont :

- Concevoir un système embarqué capable d'acquérir et transmettre des mesures de distance.
- Contrôler un servomoteur afin de réaliser un balayage automatique.
- Établir une communication entre l'ESP32 et un ordinateur.
- Développer une visualisation radar 2D interactive avec Processing.
- Créer une interface de supervision avec Qt.
- Mettre en place une consultation Web des informations grâce au CGI.